TII.

$$H_0: \quad p_0(x) = \begin{cases} 1, & x \in (0,1) \\ 0, & x \notin (0,1) \end{cases}$$

$$H_1: \quad p_1(x) = \begin{cases} \dfrac{e^{1-x}}{e-1}, & x \in (0,1) \\ 0, & x \notin (0,1) \end{cases}$$

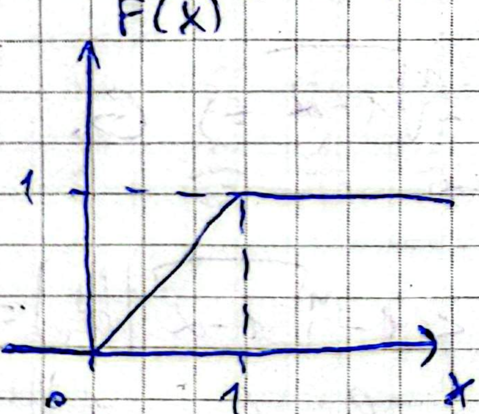
а) построить наиб. мощный критерий в выборке объёма $n=1$ с крит. областью $G: x_{min} < c$ и уровнем зн. α

$\alpha_1 - ?$ $\alpha_2 - ?$ $W - ?$ сост. крит. $-?$

$\alpha_2 \to \min, \quad \alpha_1 \le \alpha$

$$\alpha_1 = P(x_{min} \le c \mid H_0) = 1 - (1 - F(c))^n \le \alpha$$

$$1 - (1-c)^n \le \alpha \Rightarrow 1 - \sqrt[n]{1-\alpha} \ge c$$



$$\alpha_2 = P(x_{min} > c \mid H_1) = 1 - P(x_{min} \le c \mid H_1) = 1 - (1 - (1 - \varphi(c))^n) = (1 - \varphi(c))^n =$$

$$= \left\{ \varphi(c) = \int_0^c \frac{e^{1-x}}{e-1}\,dx = \frac{e}{e-1}(1 - e^{-1}) \right\} =$$

$$= \left(1 - \frac{e}{e-1}(1 - e^{-c})\right)^n \longrightarrow \min$$

$$\frac{d\alpha_2}{dc} = n\left(1-\frac{e}{e-1}\left(1-e^{-c}\right)\right)^{n-1}\cdot\left(-\frac{e^{1-c}}{e-1}\right)=0$$

$$\frac{e}{e-1}\left(1-e^{-c}\right) = 1 \Rightarrow c' = 1$$

$$1-\alpha\in(0,1) \Rightarrow \sqrt[n]{1-\alpha}\in(0,1)$$

и $1-\sqrt[n]{1-\alpha}\in(0,1) \Rightarrow c' > 1-\sqrt[n]{1-\alpha}$

$$\frac{d^2\alpha_2}{dc^2} = n(n-1)\left(1-\frac{e}{e-1}\left(1-e^{-c}\right)\right)^{n-2}\cdot$$

$$\cdot\left(-\frac{e^{1-c}}{e-1}\right)^2 + n\left(1-\frac{e}{e-1}\left(1-e^{-c}\right)\right)^{n-1}\cdot$$

$$\cdot\left(\frac{e^{1-c}}{e-1}\right) > 0 \Rightarrow c' \text{ — точка min}$$

$$c \le 1-\sqrt[n]{1-\alpha} \Rightarrow c = 1-\sqrt[n]{1-\alpha} \Rightarrow G:$$

$$X_{min} < 1-\sqrt[n]{1-\alpha} \qquad \alpha_1=\alpha$$

• мощность: $W = P\left(X_{min} < 1-\sqrt[n]{1-\alpha} \mid H_1\right) =$

$$= 1-\left(1-\Phi(c)\right)^n = 1-\left(1-\frac{e}{e-1}\left(1-e^{-c}\right)\right)^n =$$

$$= 1-\left(1-\frac{e}{e-1}\left(1-e^{-1+\sqrt[n]{1-\alpha}}\right)\right)^n =$$

$$= 1-\left(1-\frac{e}{e-1}\left(1-1-\frac{1}{n}\ln(1-\alpha)+O\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right)^n =$$

$$= 1-\left(1+\frac{e}{e-1}\cdot\frac{1}{n}\cdot\ln(1-\alpha)+O\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 1-(1-\alpha)^{\frac{e}{e-1}}$$

≠ 1 => критических не сост.

T12.

$H_0: p_4 = \frac{8}{24}, \ p_3 = \frac{4}{24}, \ p_1 = p_2 = \frac{6}{24}$

$H_1: \ p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = \frac{6}{24}$

$\alpha = 0{,}2 \ , n = 2$

Найти: наиб. мощный критерий,

W - ?

· p_0:

H_0	1	2	3	4
1	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{12}$
2	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{12}$
3	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$
4	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{9}$

· p_1:

H_1	1	2	3	4
1	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
2	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
3	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
4	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$

· ℓ:

	1	2	3	4
1	1	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$
2	1	1	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{4}$
3	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{9}{4}$	$\frac{9}{8}$
4	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{8}$	$\frac{9}{16}$

$P(\ell \geq c \mid H_0) \leq 0{,}2$

Возьмём max - $\frac{9}{4}$,

$p_0 = \frac{1}{36} \leq 2$ - мало,

и т.д.:

$\frac{1}{36} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} = \frac{7}{36} < 0{,}2$

если добавим ещё $\frac{3}{8}$ - итого =)

$G: \ell \geq c, \ \ell \geq \frac{3}{2} \to c = \frac{3}{2}$ =)

$G: \ell \geq \frac{3}{2}$ – крит. обл.

$$W = 5 \cdot \frac{1}{16} = \boxed{\frac{5}{16}}$$

$$\alpha_1 = \frac{7}{36}; \quad \alpha_2 = 1 - W = \frac{11}{16}.$$

T13.

• Египет:

$n = 139$ г., $\sigma_{дл.} = 5,722$ мм, $\sigma_{ш.} = 4,612$ мм

• Европа:

$m = 1000$ г., $\sigma_{дл.} = 6,161$ мм, $\sigma_{ш.} = 5,055$ мм

W – ?

(длина) $\xi \sim N(\theta_1, \theta_2^2)$, (ширина) $\eta \sim N(\theta_1', \theta_2'^2)$

длина 1) $H_0: \theta^2_{2\,Евр.} = \theta^2_{2\,Египет}$

$H_1: \theta^2_{2\,Евр.} \neq \theta^2_{2\,Египет}$

шир. 2) $H_0: \theta'^2_{2\,Евр.} = \theta'^2_{2\,Египет}$

$H_1: \theta'^2_{2\,Евр.} \neq \theta'^2_{2\,Египет}$

$$S^2 = \frac{n}{n-1} \cdot \sigma^2$$

$S^2_{\text{ди. Еин.}} = 32{,}9785$

$S^2_{\text{ди. ЕБр.}} = 37{,}9959$

$S^2_{\text{инд. Ег.}} = 21{,}4246$

$S^2_{\text{инд. ЕБр.}} = 25{,}5786$

$$\tilde{\Delta}_{\text{ди.}} = \frac{S^2_{\text{ди. Ег.}}}{S^2_{\text{ди. ЕБр.}}} = 0{,}86795$$

$$\tilde{\Delta}_{\text{инд.}} = \frac{S^2_{\text{инд. Ег}}}{S^2_{\text{инд. ЕБр.}}} = 0{,}8376$$

$$\tilde{\Delta} \sim F(n-1, m-1) = F(138, 995)$$

$$G: \tilde{\Delta} \leq F_{\frac{\alpha}{2}}(138, 995) \text{ или}$$

$$\tilde{\Delta} \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(138, 995)$$

$$F_{\frac{\alpha}{2}}(138, 995) = 0{,}76737, \quad F_{1-\frac{\alpha}{2}}(138, 995) = 1{,}27169$$

$\Rightarrow$ $\tilde{\Delta}_{\text{ди.}}$ и $\tilde{\Delta}_{\text{инд.}} \notin G \Rightarrow$ нет оснований отвергнуть H_0 в обоих случаях

$$W = P(\Delta \in G \mid H_1) = P(\tilde{\Delta} \leq F_{\frac{\alpha}{2}}(138, 995 \mid H_1) +$$

$$+ P(\tilde{\Delta} \geq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(138, 995 \mid H_1) =$$

$$= P\left(\frac{S^2_{\text{Ег.}} \cdot \sigma^2_{\text{ЕБр}}}{S^2_{\text{ЕБр.}} \cdot \sigma^2_{\text{Ег.}}} \leq F_{\frac{\alpha}{2}}(138, 995)\right) +$$

$$+ P\left(\frac{S^2_{\text{Ег.}} \cdot \sigma^2_{\text{ЕБр.}}}{S^2_{\text{ЕБр.}} \cdot \sigma^2_{\text{Ег.}}} \geq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(138, 995)\right) =$$

$$= \int\limits_{\frac{F_{\frac{\alpha}{2}}(138,999)\cdot \sigma_{E^2}^2}{\sigma^2_{E\,вр.}}}^{+\infty} q(t)dt + \int\limits_{0}^{\frac{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(138,999)\cdot \sigma_{E^2}^2}{\sigma^2_{E\,вр.}}} q(t)dt$$

(считаем в питоне)

ПКе.

$\xi \sim N(a, \sigma_x^2)$, $\sigma_x^2 = 2$, $\vec{x}_n = [-1,11; -6,10; -2,42]$

$\eta \sim N(b, \sigma_y^2)$, $\sigma_y^2 = 1$, $\vec{y}_m = [2,29; -2,91]$

$n = 3$; $m = 2$; $\alpha = 0,05$

$H_0: a = b$; $H_1: a > b$

по Т Фишера: $\frac{\bar{x} - a}{\sigma_n}\sqrt{n} \sim N(0,1)$

$\frac{\bar{y} - b}{\sigma_y}\sqrt{m} \sim N(0;1)$

$$\left.\begin{array}{l}\bar{x} - a \sim N\left(0, \frac{\sigma_x^2}{n}\right) \\ \bar{y} - b \sim N\left(0, \frac{\sigma_y^2}{m}\right)\end{array}\right\} \bar{x} - \bar{y} - (a-b) \sim N\left(0, \frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}\right)$$

$$\Rightarrow \Delta = \frac{\bar{x} - \bar{y} - (a-b)}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \sim N(0;1)$$

$G: \Delta \geq u_{1-\alpha}$; $\Delta \overset{H_0}{=} \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}}} \sim N(0;1)$

$\exists\, a - b = \Theta \Rightarrow$

$\bar{x} - \tilde{y} \overset{H_1}{\sim} N\left(\Theta, \frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}\right) \Rightarrow W = P(\tilde{\Delta} \in G | H_1) =$

$= P\left(\tilde{\Delta} \geq u_{1-\alpha}\left(\Theta, \frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}\right)\right.$